



**POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL**

**INF8770 - Technologies multimédia
Hiver 2024**

TP 2

**2045362 – Alexandre Marmen
2060886 – Julien Roux**

Question 1)

La transformée de Karhunen-Loève utilise le principe de combinaisons linéaires pour représenter la variance maximale dans un ensemble de données. Pour cela on doit calculer la matrice de covariance des données entrées, trouver les vecteurs propres de cette matrice qui représentent l'énergie associée aux bases. Finalement, afin de réduire la dimensionnalité on conserve que les vecteurs propres de plus grande énergie et on exprime les vecteurs RGB en fonction de ces nouvelles bases. Cette transformée nous permet d'éliminer les vecteurs propres de faibles énergies ce qui veut dire que les Y_i auront des composantes à zéro et donc on peut stocker 2 ou 1 nombres au lieu d'avoir à en stocker 3.

Premièrement, la différence principale entre la transformée KL et DCT (cosinus discrète), est que les bases de Karhunen-Loève sont indépendantes tandis que celles de DCT sont moins corrélées mais pas indépendantes. Cela veut aussi dire que la transformée de KL est plus efficace pour la réduction de dimensionnalité puisqu'avec DCT on garde toujours de l'information sur les autres composantes même si elles ne sont pas importantes.

Enfin, la transformée en ondelettes se base sur des filtrages passe-bas et passe-haut en cascade des données pour les représenter avec une composante de détail $G(x)$ et une composante d'approximation $H(x)$ plutôt que sur la variance de chaque composante pour déterminer les bases comme est le cas de KL.

Question 2)

Résultats espace RGB:

Image	Niveau	PSNR (dB)	SSIM	Ratio de compression
kodim01	[8, 8, 8]	18.249	0.9121	0
kodim01	[8, 8, 4]	18.249	0.9116	0.1667
kodim01	[8, 8, 0]	18.247	0.9119	0.3333
kodim01	[4, 4, 4]	18.14	0.8669	0.5
kodim02	[8, 8, 8]	8.683	0.5294	0
kodim02	[8, 8, 4]	8.681	0.5285	0.1667
kodim02	[8, 8, 0]	8.683	0.5291	0.3333
kodim02	[4, 4, 4]	8.662	0.4724	0.5
kodim05	[8, 8, 8]	18.498	0.8839	0
kodim05	[8, 8, 4]	18.463	0.8731	0.1667
kodim05	[8, 8, 0]	18.266	0.8725	0.3333
kodim05	[4, 4, 4]	18.381	0.8231	0.5
kodim13	[8, 8, 8]	19.073	0.9171	0
kodim13	[8, 8, 4]	19.029	0.909	0.1667
kodim13	[8, 8, 0]	19.937	0.9353	0.3333
kodim13	[4, 4, 4]	18.905	0.8726	0.5
kodim23	[8, 8, 8]	12.355	0.8061	0
kodim23	[8, 8, 4]	12.352	0.7896	0.1667
kodim23	[8, 8, 0]	12.131	0.7796	0.3333
kodim23	[4, 4, 4]	12.324	0.6763	0.5

Moyennes RGB:

Niveau	PSNR moyen (dB)	SSIM moyen	Ratio de compression moyen
[8, 8, 8]	15.3716	0.80972	0
[8, 8, 4]	15.3548	0.80236	0.1667
[8, 8, 0]	15.4528	0.80568	0.3333
[4, 4, 4]	15.2824	0.68222	0.5

Résultats espace YUV:

Image	Niveau	PSNR (dB)	SSIM	Ratio de compression
kodim01	[8, 8, 8]	17.154	0.4172	0
kodim01	[8, 8, 4]	17.155	0.4171	0.1667
kodim01	[8, 8, 0]	17.162	0.4061	0.3333
kodim01	[4, 4, 4]	17.143	0.4095	0.5
kodim02	[8, 8, 8]	15.066	0.545	0
kodim02	[8, 8, 4]	15.067	0.5453	0.1667
kodim02	[8, 8, 0]	15.069	0.5391	0.3333
kodim02	[4, 4, 4]	15.129	0.5269	0.5
kodim05	[8, 8, 8]	13.427	0.3911	0
kodim05	[8, 8, 4]	13.416	0.3894	0.1667
kodim05	[8, 8, 0]	13.352	0.3886	0.3333
kodim05	[4, 4, 4]	13.432	0.3749	0.5
kodim13	[8, 8, 8]	14.236	0.3276	0
kodim13	[8, 8, 4]	14.238	0.3278	0.1667
kodim13	[8, 8, 0]	14.252	0.3386	0.3333
kodim13	[4, 4, 4]	14.236	0.3191	0.5
kodim23	[8, 8, 8]	13.394	0.6394	0
kodim23	[8, 8, 4]	13.4	0.6353	0.1667
kodim23	[8, 8, 0]	13.143	0.6292	0.3333
kodim23	[4, 4, 4]	13.387	0.607	0.5

Moyennes YUV:

Niveau	PSNR moyen (dB)	SSIM moyen	Ratio de compression moyen
[8, 8, 8]	14.2554	0.54458	0
[8, 8, 4]	14.2552	0.54378	0.1667
[8, 8, 0]	14.1956	0.57836	0.3333
[4, 4, 4]	14.245	0.4474	0.5

Question 3)

En se basant sur les moyennes des données trouvées pour chaque espace de couleur et visuellement, on peut noter un meilleur rapport de qualité/compression pour l'espace RGB avec un niveau de quantification de [8, 8, 4].

Le fait que l'espace colorimétrique RGB soit meilleur que YUV n'est pas étonnant étant donné que les composantes U et V ont une faible corrélation ce qui rend la transformée KL peu efficace pour la réduction de dimensionnalité. En sommant à cet argument, l'espace de couleur RGB représente les couleurs en fonction des niveaux de rouge, bleu et vert ce qui rend la transformée de Karhunen-Loève plus efficace pour corréler les pixels et capturer l'énergie de l'image avec peu de coefficients, d'où une meilleure qualité de compression. De plus, on note que sur certaines images après le traitement que les couleurs avec Yuv sont modifiées alors que cela n'est pas le cas avec RGB.

RGB



Yuv



En ce qui concerne le choix du niveau de quantification, nous avons retenu [8,8,4]. Même si le niveau [8, 8, 0] a un meilleur taux de compression, on note une perte de couleur au sein des images. Cette perte de couleur vient du fait que le niveau 0 de [8, 8, 0] nous fait perdre une composante de RGB d'où la perte de couleur sur l'image finale. Nous n'avons pas choisi non plus [4,4,4] car bien que cette configuration donne le meilleur taux de compression, la qualité visuelle est très détériorée, les couleurs semblent "baver" sur l'image.

8/8/0 - On voit que le bleu n'est plus présent



4/4/4 - Les zones avec des nuances d'une même couleur sont de mauvaise qualité



8/8/4 - La qualité de l'image originale est assez bien conservée et on gagne en compression



8/8/4 est la configuration qui donne les meilleurs résultats (qualité/compression) indépendamment de l'image choisie. On peut noter tout de même que certains choix de niveau détériorent moins certaines images que d'autres.

Par exemple 8/8/0 sur Kodim01 ne change pas l'image car le channel B est peu significatif sur l'image.



Question 4)

Les cases colorées représentent les meilleures valeurs (PSNR et SSIM) de chaque combinaison

Reconstruction d'images (i1 & i2)	PSNR (dB)	SSIM	Ratio de compression
kodim01 & kodim01	18.249	0.9116	0.1667
kodim02 & kodim01	8.275	0.0844	0.1667
kodim05 & kodim01	12.027	0.0617	0.1667
kodim13 & kodim01	10.746	0.0653	0.1667
kodim23 & kodim01	10.624	0.1543	0.1667
kodim01 & kodim02	13.767	0.1682	0.1667
kodim02 & kodim02	8.681	0.5285	0.1667
kodim05 & kodim02	13.107	0.1512	0.1667
kodim13 & kodim02	12.053	0.1190	0.1667
kodim23 & kodim02	11.370	0.3704	0.1667
kodim01 & kodim05	11.802	0.0719	0.1667
kodim02 & kodim05	7.928	0.0892	0.1667
kodim05 & kodim05	18.463	0.8731	0.1667
kodim13 & kodim05	10.406	0.0687	0.1667
kodim23 & kodim05	10.231	0.1575	0.1667
kodim01 & kodim13	10.712	0.0658	0.1667
kodim02 & kodim13	7.737	0.0677	0.1667
kodim05 & kodim13	10.529	0.0107	0.1667
kodim13 & kodim13	19.029	0.9090	0.1667
kodim23 & kodim13	9.525	0.1238	0.1667
kodim01 & kodim23	11.247	0.1642	0.1667
kodim02 & kodim23	7.694	0.1970	0.1667
kodim05 & kodim23	10.955	0.1481	0.1667
kodim13 & kodim23	10.026	0.1304	0.1667
kodim23 & kodim23	12.352	0.7896	0.1667

Question 5)

Pour cette question nous calculons la matrice des valeurs propres avec l'image i1 puis nous faisons la reconstruction de i2 avec cette matrice.

Tout d'abord le taux de compression théorique est constant de 0.1667 pour toutes les reconstructions d'image car on applique les mêmes valeurs de niveaux pour toutes les images (8/8/4) lors de la quantification.

Dans la pratique, si l'on enregistre les images dans le système avec openCV via `imwrite`, certaines combinaisons produisent des taux plus élevés, principalement celle qui produit des images avec une couleur qui domine beaucoup par rapport aux autres.

On constate que les valeurs les plus élevées de PSNR surgissent lorsque les images i1 et i2 sont les mêmes, ce qui est attendu étant donné que la base est propre à l'image donc la reconstruction sera de meilleure qualité qu'avec des bases des autres images. Ceci fait en sorte que la différence des pixels est la plus faible donc une meilleure valeur PSNR.

Même chose pour la valeur de **SSIM**, l'image reconstruite a une mauvaise valeur c'est notamment du au changement de couleur que produit le changement de base pour la reconstruction.